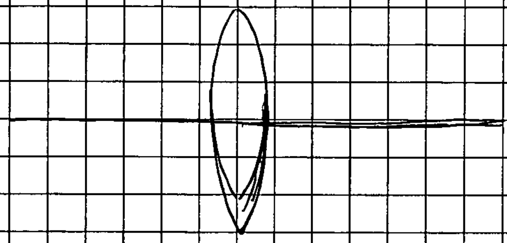
בס"ד

פרק - מועד א

④

א

$d = 1\,cm$, $R_2 = -4\,cm$, $R_1 = 4\,cm$



מטריצת לעדשה העבה :

$$\begin{pmatrix} 1-\frac{d(n_2-n_1)}{n_2R_1} & d\frac{n_1}{n_2} \\ \frac{n_1-n_2}{n_1R_2}\left(-1+\frac{d(n_2-n_1)}{n_2R_1}\right)+\frac{n_1-n_2}{n_1R_1} & \frac{d(n_2-n_1)}{n_2R_2}+1 \end{pmatrix}$$

$R_1 = 4\,cm$
$R_2 = -4\,cm$
$d = 1\,cm$
$n_2 = 1.5$
$n_1 = 1$

$$= \begin{pmatrix} \frac{11}{12} & \frac{2}{3} \\ -\frac{23}{96} & \frac{11}{12} \end{pmatrix} \longrightarrow \tilde{f} = \frac{96}{23}$$

מיקום מוקדים ראשיים :

מישורים עיקריים :

$$V_p = \frac{1-\frac{11}{12}}{-\frac{23}{96}} = -\frac{8}{23}$$

$$U_p = \frac{1-\frac{11}{12}}{-\frac{23}{96}} = \frac{-8}{23}$$

✓

[illegible] ‎$-A$

ב

$$\frac{1}{\tilde{f}} = \frac{1}{u-u_p} + \frac{1}{v-v_p}$$

המישורים העיקריים

$u = 30\,cm$

$$\frac{23}{96} = \frac{1}{30+\frac{8}{23}} + \frac{1}{V+\frac{8}{23}}$$

$$\frac{23}{96} - \frac{1}{30+\frac{8}{23}} = \frac{1}{V+\frac{8}{23}}$$

$$0.206 = \frac{1}{V+\frac{8}{23}}$$

מיקום הדמות :

$$\boxed{V = 4.5\,cm}$$

✓

הערות הבודק

טיוטה למבחן

מטרצה יציאה מהעדשה   מטרצה מעבר עדשה   מטרצה כניסה לעדשה

$1-\frac{d(n_2-n_1)}{n_2R_1}$ $\frac{d\,n_1}{n_2}$

$\left(\frac{n_1-n_2}{n_1R_2}\right)\Big(1$

$\begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}_2 = D \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}_1$

$d=1cm$

$R_1=4$

$R_2=-4$

$n_2=1.5$

$n_1=1$

$D_{11}\quad 1-\frac{1(1.5-1)}{1.5\cdot 4} = \frac{11}{12}$

$D_{12} = 1\cdot\frac{1}{1.5} = \frac{2}{3}$

$D_{21} = \frac{1-1.5}{1(-4)}\left(-1+\frac{1(1.5-1)}{1.5\cdot 1}\right)+\frac{1-1.5}{1\cdot 4}$

הגדלה קווית:

$m_x = -\frac{v-vp}{u-up}$

$= -\frac{4.5+\frac{8}{23}}{30+\frac{8}{23}} = -0.16$

$0.125\left(-1+\frac{d(n_2-n_1)}{n_2R_1}\right)+\frac{n_1-n_2}{n_1R_1} = -\frac{23}{96}$

$m_x = -\frac{v}{u} = -\frac{6}{3}$

$= -2$

~~D_{22}~~ =

$D_{22} = \frac{11}{12}$

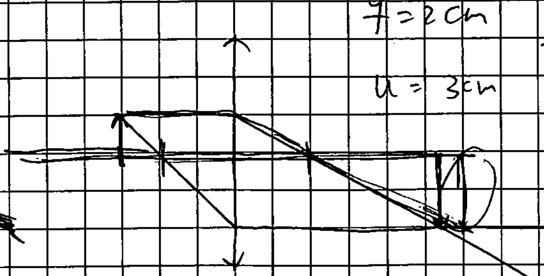
$D_{22} =$

$f=2cm$

אורך העצם: $1cm$

$u=3cm$

$\frac{1}{f} = \frac{1}{u}+\frac{1}{v}$



$\frac{1}{f} = \frac{1}{u-up}+\frac{1}{v-vp}$

m_x

$v=6$

$\frac{1}{f} = \frac{1}{u}+\frac{1}{v}$

$\frac{1}{2}+\frac{1}{3} = \frac{1}{v}$

[illegible]

ד - המשך: גודל הדמות: הגדלה היא - $D_{11} = m_x = -\frac{v-v_p}{u-u_p} = -0.16$ ✓

~~#~~ גודל העצם: $2\,cm$. לכן גודל הדמות יהיה:

$$2\cdot|m_x| = \boxed{0.32\,cm}$$ ✓

(נשים לב שמכיוון ש- $m_x<0$ - הדמות הפוכה).

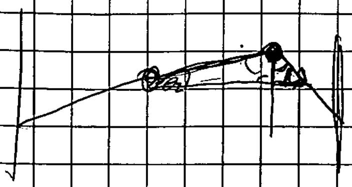
ה. לדוגמה ממש מורכבת המשקפת יש רצונם דחיה לצד הסגול. לכן, אם העצם ~~[illegible]~~ משדר טופני של הספקטרום הנראה נקבל שהדמות תהיה מורכבת מאורכי הגל הארוכים (לא סגול), כיוון שהסגול והלא דעשה לו פיזור הלאה ✓

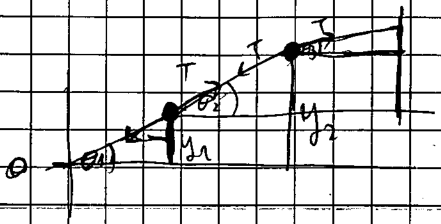
ומה זה נפיצה?! (-1)

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב במרווח





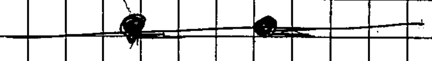
$\sin\theta_1 \approx \tan\theta_1 \approx \frac{y_1}{l/3}$

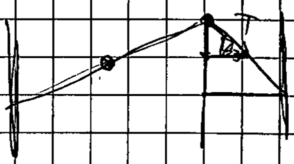
תנודות עצמיות.

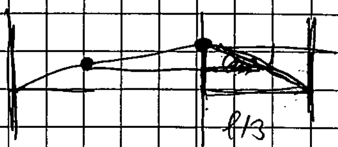
$\sin\theta_2 \approx \tan\theta_2 \approx \frac{y_2-y_1}{l/3}$

$m\ddot{y}_1 = \cancel{mg} - T\sin\theta_1 + T\sin\theta_2$

$m\ddot{y}_2 = \cancel{+mg} - T\sin\theta_2$







$T\sin\theta_2$

$\lambda_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{144-4\cdot 27}}{2}$

$\frac{y_2 - y_1}{l/3}$

$\begin{pmatrix}\ddot{y}_1\\ \ddot{y}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-6 & 3\\ 3 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$

$= \frac{-12\pm 6}{2}$

$\lambda_1 = \frac{-12+6}{2} = -3$

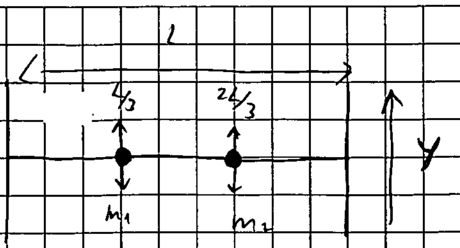
$(-6-\lambda)^2 - 9 = 36 + 12\lambda + \lambda^2 - 9$

$\lambda_2 = \frac{-12-6}{2} = -9$

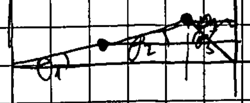
$\lambda^2 + 12\lambda + 27$

דסק

①



1 [illegible] ולכן :



$m\ddot{y}_1=$

$$\sin\theta_1\approx\tan\theta_1\approx\frac{y_1}{l/3}\qquad \sin\theta_3\approx\tan\theta_3\approx\frac{y_2}{l/3}$$

$$\sin\theta_2\approx\tan\theta_2\approx\frac{y_2-y_1}{l/3}$$

$$m\ddot{y}_1=-T\sin\theta_1+T\sin\theta_2\approx-T\cdot\frac{3y_1}{l}+T\cdot\frac{3(y_2-y_1)}{l}$$

$$m\ddot{y}_2=-T\sin\theta_2-T\sin\theta_3$$

$$=-T\cdot\frac{3(y_2-y_1)}{l}-T\cdot\frac{3y_2}{l}$$

2

$$m\ddot{y}_1=\frac{-3T}{l}y_1+\frac{3T}{l}y_2-\frac{3T}{l}y_1=\frac{-6T}{l}y_1+\frac{3T}{l}y_2$$

$$\rightarrow\ddot{y}_1=\frac{-6T}{ml}y_1+\frac{3T}{ml}y_2$$

$$m\ddot{y}_2=-\frac{3T}{l}y_2+\frac{3T}{l}y_1-\frac{3T}{l}y_2$$

$$\rightarrow\ddot{y}_2=\frac{3T}{ml}y_1-\frac{6T}{ml}y_2$$

בצורה מטריצונית : (נסמן $\frac{T}{ml}=K$)

$$\begin{pmatrix}\ddot{y}_1\\ \ddot{y}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6K & 3K\\ 3K & -6K\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$$

←

הערות הבודק

טיוטה למבחן

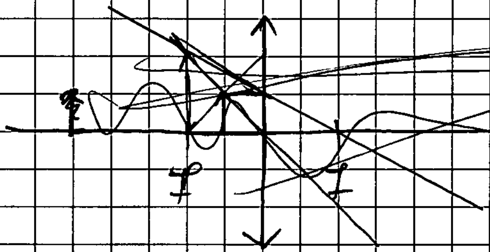
נא לא לכתוב בשוליים

$(6k+\lambda)^2$

$36k^2+12k\lambda+\lambda^2$

$\begin{pmatrix} r \\ \vartheta \end{pmatrix}_2 = D\cdot\begin{pmatrix} r \\ \vartheta \end{pmatrix}_1$

$\cancel{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}}\quad \begin{pmatrix} r \\ \vartheta \end{pmatrix}_2 = D\cdot\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}_1$



u=1

H=1

f=2

$m_x = -\frac{4}{v}$

$m_x = -\frac{1}{-2} = \boxed{\frac{1}{2}}$

$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \rightarrow \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{v}$

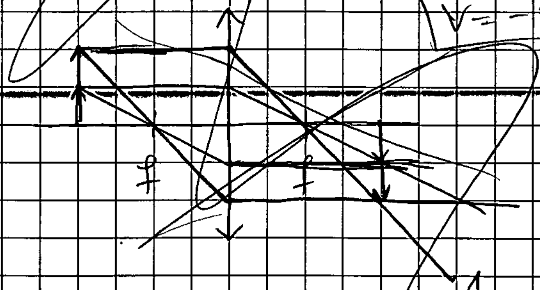
$-\frac{1}{2} = \frac{1}{v}$

$\boxed{v=-2}$

f = 2

u = 4

H = 1



$\frac{1}{f} = \frac{1}{4} + \frac{1}{v}$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{v}$

$\frac{1}{4} = \frac{1}{v}$

$\boxed{v=4}$

$m_x = -\frac{4}{4} = -1$

3ב ד

(נמצא ע"ע:

$$\det\begin{pmatrix} -6k-\lambda & 3k \\ 3k & -6k-\lambda \end{pmatrix} = (-6k-\lambda)^2 - 9k^2$$

$$= 36k^2 + 12k\lambda + \lambda^2 - 9k^2 = \lambda^2 + 12k\lambda + 27k^2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-12k \pm \sqrt{144k^2 - 4\cdot 27k^2}}{2} = \frac{-12k \pm 6k}{2}$$

$$\lambda_1 = -9k \;,\; \lambda_2 = -3k$$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -9k & 0 \\ 0 & -3k \end{pmatrix}$$

(נמצא ו"ע:

$$\begin{pmatrix} -6k+9k & 3k \\ 3k & -6k+9k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$3ka + 3kb = 0$

$a = -b$

$\rightarrow V_1 \parallel \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} -6k+3k & 3k \\ 3k & -6k+3k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$-3ka + 3kb = 0$

$a = b \rightarrow V_2 \parallel \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$u = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בשוליים

$$\begin{pmatrix} r \\ \delta \end{pmatrix}_2 = D \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{11}{12} & \frac{2}{3} \\ -\frac{23}{96} & \frac{11}{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{11}{12} & \frac{114}{12} + \frac{2}{3} \\ -\frac{23}{96} & \frac{-284}{96} + \frac{11}{12} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{11} r + D_{12} \cancel{\delta} \\ D_{21} r + D_{22} \delta \end{pmatrix}$$

סע' ב

לכן מערכת המשוואות הלא מצומדת היא:

$$\begin{pmatrix} \ddot z_1 \\ \ddot z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9k & 0 \\ 0 & -3k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

והקשר בין y ל- z הוא:

$$\bar{y} = U \bar{z}$$

כלומר:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow y_1 = z_1 + z_2$$

$$y_2 = z_2 - z_1$$

$$\ddot z_1 = -9k z_1 = \frac{-9T}{ml} z_1 \rightarrow z_1 = A\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$\left(\omega_1 = \sqrt{\frac{9T}{ml}}\right)$$

$$\ddot z_2 = -3k z_1 = \frac{-3T}{ml} z_1 \rightarrow z_2 = B\cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$\left(\omega_2 = \sqrt{\frac{3T}{ml}}\right)$$

לכן פתרון משוואות התנועה עבור y_1, y_2 הוא:

$$y_1 = z_1 + z_2 = A\cos(\omega_1 t + \varphi_1) + B\cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$y_2 = z_2 - z_1 = B\cos(\omega_2 t + \varphi_2) - A\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

והתדרים העצמיים של המערכת הם:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{9T}{ml}}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{3T}{ml}}$$

✓ -

[illegible]

הערות הבודק

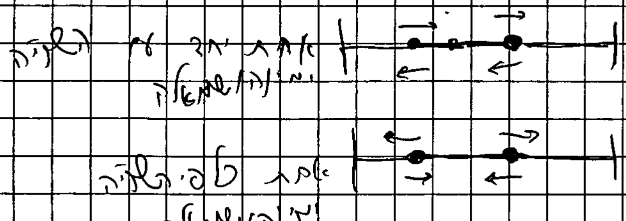
דף 30

~~3 אם היינו מאפשרים תנועה חופשית של המסה בכל כיוון היינו מקבלים~~
~~6 ד"ח (לכל מסה 3 ד"ח - פנימה/החוצה, ימינה/שמאלה, למעלה/למטה)~~

~~4 עבור אילוץ מסות - אילוץ 4 ד"ח.~~
~~אך אם נסתכל על מסה אחת מבין המסות נגלה: אין לה תהיה~~
~~לה 3 ד"ח אחת (מעלה/מטה)~~
~~(שאלתי ט. מירי [illegible] והיא אמרה שהבנתי -~~

3 אם היינו מאפשרים תנועה חופשית של המסות בכל כיוון היינו מקבלים
6 אופני תנועה (אחת כלפי השניה בכל כיוון - ימינה/שמאלה, מעלה/מטה, פנימה/החוצה ואחת יחד עם השניה בכל כיוון).

לדוג':



4 עבור אילוץ מסות - אילוץ 4 אופני תנועה. אך אם נסתכל על מסה
יחידה מבין כל המסות יהיו לה 2 אופני תנועה (אחת כלפי השניה
ושתיהן נעות יחד)

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בעפרון

30

$\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m}\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$ ⑥ ②

מהירות הפאזה: $V_{ph} = \frac{\omega}{k}$

$\omega(k) = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\sin\left(\frac{ka}{2}\right)$

~~Vph~~

$V_{ph} = \frac{2}{k}\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\sin\left(\frac{ka}{2}\right)$ ✓

מהירות החבורה: $V_g = \frac{d\omega}{dk}$ ✓

$V_g = [illegible]\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\cos\left(\frac{ka}{2}\right)\cdot a$

עם שחבורת גלים תגיע הכי מהר ליעד כאשר נשלח טווח תדרים

(מוסיף, כי אז אם הדיספרסיה היא בערך לינארית ולכן ~~[illegible]~~

ג החבורה תנוע הכי מהר. ✓

ד מכיוון ש- $\omega_1<\omega_2$ נקבל ש- $V_2<V_1$ לכן הגלים בתדר

ω_1 יגיע לפני הגלים בתדר ω_2 דגלים, אך ω_1 מהירה-ω_2 ✓

ונקבל פעימות: ✓

$\psi_1 = A\cos(\omega_1 t)$

$\psi_2 = B\cos(\omega_2 t)$

$\psi_1+\psi_2 = A\cos(\omega_1 t) + B\cos(\omega_2 t)$

$$\approx 2\cos\Big(\underbrace{\frac{\omega_1+\omega_2}{2}}_{\omega_{avg}}t\Big)\cdot\cos\Big(\underbrace{\frac{\omega_1-\omega_2}{2}}_{\Delta\omega}t\Big)$$

(מכיוון שהדיספרסיה לא לינארית, הגלים מתפזרים).

נקבל גם [illegible] ומעטפת

הערות הבודק

30

עבור x קטן x~sinx

(2) אם אורך הגלים ארוך - k קטן:

$$\omega(k) \cong 2\sqrt{\frac{g}{m}}\sin\left(\frac{ka}{2}\right) \approx 2\sqrt{\frac{g}{m}}\cdot\frac{ka}{2} = ka\sqrt{\frac{g}{m}}$$

כלומר: יחס הדיספרסיה הוא לינארי. לכן ~~Vg = Vph~~

$$\boxed{V_g = V_{ph} = a\sqrt{\frac{g}{m}}}$$

✓

המשמעות: יחס הדיספרסיה עם הוא לינארי, לכן הפולסים לא ישתנו במעבר התווך. כלומר הפולסים ישמרו באותה מצורה לאורך זמן.

הפולסים לא ישנו את צורתן כמעט ← (-1)

(3) $\omega_1 = \omega_2$. מכיוון שבסעיף 2 יחס הדיספרסיה הוא לינארי, העוצמה הגדולה יותר תגיע לסוף, כי הפולסים לא יתפרקו במעבר. כלומר האמפליטודה שלהם לא תקטן ← עוצמה גדולה יותר.

✓

←

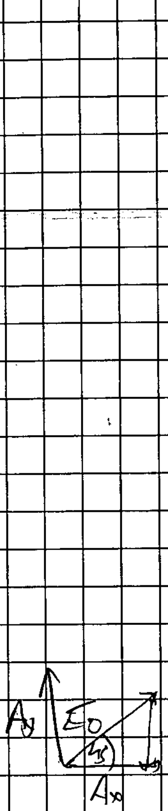
הערות הבודק

טיוטה למבחן

מגיע מאור מחזיר קיטוב ~~א~~ קלקרב?

$30° \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}E_0$?

$30° \rightarrow 0.3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}E_0$?



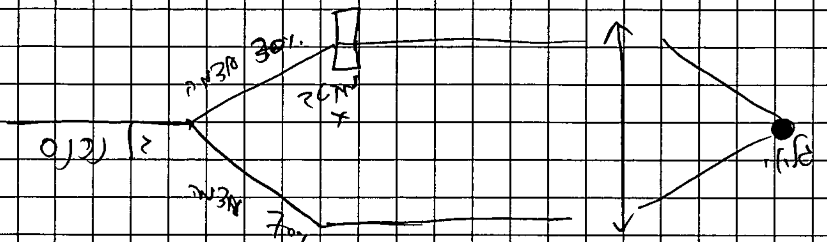
$$\frac{A_x}{E_0} = \cos 45$$

$$A_x = E_0 \cdot \cos 45$$

דסק

③ נתון גל א"מ מונוכרומטי בעל אמפליטודה E_0 מקוטב לינארית ב-45°

$(A_x = A_y = \frac{1}{\sqrt{2}} E_0)$



ב) הקיטוב של השדה החשמלי לפני הכניסה למקטב הוא לינארי, כי מקדם השבירה בחומר שווה לשני הקיטובים, ולכן הקיטוב לא משתנה. אחרי היציאה מהמקטב הקיטוב הוא לינארי גם כן, כיוון ש-$A_y=0$.

(האנרגיה החסרה (A_y) נבלעה ע"י המקטב)
(בולע)

ג) העוצמה שתתקבל בגלאי:

$$\Psi_1 = 0.3 E_0 \, e^{i(k_x x - \omega t)}$$

$$\Psi_2 = 0.7 E_0 \, e^{i(kx - \omega t)}$$

$$I \propto (\Psi_1 + \Psi_2)\cdot(\Psi_1+\Psi_2)^* = \Psi_1\cdot\Psi_1^* + \Psi_1\cdot\Psi_2^* + \Psi_2\cdot\Psi_1^* + \Psi_2\cdot\Psi_2^*$$

$$= 0.3^2\cdot E_0^2 + 0.3\cdot 0.7\cdot E_0^2\, e^{i(x(k_x-k))} + 0.3\cdot 0.7\cdot E_0^2\, e^{i(x(k-k_x))}$$

$$+ 0.7^2\cdot E_0^2 = 0.09E_0^2 + 0.21E_0^2\cdot\cos((k_x-k)x) + 0.49E_0^2$$

$$= 0.58E_0^2 + 0.21E_0^2\cos((k_x-k)x)$$

~~I_{max} … $\cos(\Delta\varphi) = 1$~~

~~I_{min} … $\cos(\Delta\varphi) = -1$~~

הערות הבודק

המשך

ג

~~$I_{max} \rightarrow \cos(\Delta\varphi) = 1$~~

~~$I_{min} \rightarrow \cos(\Delta\varphi) = -1$~~

~~$\frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{0.58E_0^2 + 0.21E_0^2}{0.58E_0^2 - 0.21E_0^2} = \frac{0.79}{0.37} = 2.13$~~

ד הערכה [illegible]:

[illegible]

$$\psi_1 = \sqrt{0.3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} E_0 e^{i(k_x x - \omega t)}$$

$$\psi_2 = \sqrt{0.7} E_0 e^{i(kx - \omega t)}$$

-1

30:70 [illegible]

[illegible]

$$I \propto (\psi_1 + \psi_2)(\psi_1 + \psi_2)^* = \psi_1 \cdot \psi_1^* + \psi_1 \cdot \psi_2^* + \psi_2 \cdot \psi_1^* + \psi_2 \cdot \psi_2^*$$

$$= \left(\frac{0.3}{\sqrt{2}}\right)^2 E_0^2 + \frac{0.3}{\sqrt{2}} \cdot 0.7 E_0^2 e^{i(x(k_x - k))} + \frac{0.3 \cdot 0.7}{\sqrt{2}} E_0^2 e^{i(x(k - k_x))} + 0.7^2 E_0^2$$

$$= 0.045E_0^2 + 0.3E_0^2 \cos(x(k_x - k)) + 0.49E_0^2$$

$$= \boxed{0.535E_0^2 + 0.3E_0^2 \cos(x(k_x - k))}$$

[illegible]

ג [illegible] -4

$I_{max} \rightarrow \cos(\Delta\varphi) = 1$

$I_{min} \rightarrow \cos(\Delta\varphi) = -1$

$$\frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{0.535\cancel{E_0^2} + 0.3\cancel{E_0^2}}{0.535\cancel{E_0^2} - 0.3\cancel{E_0^2}} = \frac{0.835}{0.235} = \boxed{3.55}$$

-5

$\Delta\varphi = 0$ בכל מצב

ולכן זה [illegible]

[illegible]

הערות הבודק